

2023 年度 (AY2023) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2023/2023su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。原本上部の手書き注釈 (記号等) は転記しない。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 次の関係式が成り立つことを, マクローリン展開を用いて示せ. ここで $i = \sqrt{-1}$ である.

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

〔II〕 次の広義重積分を求めよ.

$$\iint_D \tan^{-1} \frac{y}{x} dx dy, \quad D: x^2 + y^2 \leq 2, x > 0, y \geq 0$$

〔III〕 次の行列 A が対角化可能か判定せよ. このとき, A が対角化可能な場合は A を対角化した行列を答えよ. また, A が対角化不可能な場合はその理由を答えよ. ここで, $a \neq 3$ とする.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

〔IV〕 次の同次連立 1 次方程式が自明でない解を持つような λ を全て求めよ. また, 求めた λ が複数ある場合は, これらの λ のなかで一番小さい λ の場合における, この同次連立 1 次方程式の解を求めよ.

$$\begin{cases} (\lambda + 1)x + y + 4z = 0 \\ 8x + \lambda y + 10z = 0 \\ -4x - y + (\lambda - 7)z = 0 \end{cases}$$